CampusConecta · MVP2

Asistente de voz para la creación de eventos

Taller 2: Desarrollo del MVP2 usando reconocimiento del habla · Documentación del pipeline · Noviembre de 2026

Proyecto	CampusConecta: plataforma web responsive de la Universidad del Valle para publicar, filtrar y ubicar en el mapa del campus los eventos extracurriculares y recreativos.
Punto de partida (MVP1)	Registro e inicio de sesión, feed con filtros, mapa interactivo, creación y gestión de eventos con una o varias fechas, reportes y administración. Todo esto ya está implementado.
Ampliación (MVP2)	Un asistente de voz en el formulario de creación de eventos. La persona dicta instrucciones como «el título es…», «la descripción es…» o «la ubicación será…», y su voz se convierte en texto que completa el formulario campo por campo.
Herramienta de voz	Deepgram, servicio de reconocimiento del habla en tiempo real. El equipo eligió primero D-ID y la cambió por Deepgram por los límites de la prueba gratuita de D-ID (ver la validación humana de la etapa 1).
Equipo	Gabriela Guzmán Botina y Juliana Araujo (Backend) · Laura Stefania Salazar y Daniel Trujillo (Frontend) · Juan José Padilla (Despliegue y Backend) · Juan Sebastián Rodas Ramírez (Tester y Arquitecto)
Uso de IA	Cada etapa se trabaja con un asistente de IA a partir de un prompt estructurado en XML, que se incluye al final de la etapa. El equipo revisa y valida cada resultado.

Etapa	Aplicación de IA	Resultado esperado
1. Descubrimiento	Analizar el problema, los usuarios y el alcance; reconocer si la ampliación es STT o TTS	Idea de la ampliación y objetivos del MVP2
2. Requerimientos	Generar y revisar historias y criterios de aceptación	Product Backlog refinado
3. Planificación	Clasificar, priorizar y estimar historias	Smart Product Backlog, Sprint Backlog y plan de trabajo
4. Arquitectura	Proponer componentes, modelo de datos, API y decisiones tecnológicas	Diseño de arquitectura
5. Desarrollo	Generar código, explicar soluciones y realizar revisiones	Incrementos funcionales
6. Pruebas	Generar casos unitarios, de integración, de seguridad y de aceptación	Conjunto de pruebas automatizadas
7. CI/CD	Crear y revisar el pipeline de integración y despliegue	Aplicación desplegada (local o en la nube)
8. Documentación	Generar documentación técnica y manual de usuario	Documentación actualizada
9. Evaluación	Analizar los resultados del MVP y la calidad de las respuestas de la IA	Informe de resultados y mejoras aplicadas

Etapa 1 · Descubrimiento

1.1 Problema y relevancia

Para publicar un evento en CampusConecta hay que completar hasta 12 datos: nombre, descripción, categoría, ubicación, ubicación exacta, responsable, una o varias fechas con hora de inicio y de fin, cupo, contacto, enlace e imagen. En el celular, que es donde más se usa la plataforma, escribir descripciones largas, buscar la ubicación en un catálogo de edificios y espacios, y usar el selector de fecha y hora es lento y propenso a errores.

Esto importa porque el MVP1 nació para sacar los eventos de los grupos de WhatsApp, donde publicar es tan fácil como enviar una nota de voz. Si publicar en CampusConecta cuesta más esfuerzo, los organizadores (vendedores, grupos estudiantiles, talleristas) seguirán prefiriendo WhatsApp. Dictar el evento reduce esa diferencia. Además, el

formulario se vuelve más accesible para personas con dificultades motoras o visuales, o que no se sienten cómodas escribiendo en una pantalla pequeña.

1.2 Usuarios y actores

Actor	Relación con la ampliación
Usuario registrado que crea un evento	Beneficiario principal. Activa el asistente, dicta, revisa y publica. Los demás roles del MVP1 no cambian.
Asistente de voz (nuevo)	Actor del sistema. Escucha, transcribe, completa los campos y muestra lo que entendió.
Deepgram (servicio externo)	Reconoce el habla: convierte la voz de la persona en texto.

1.3 ¿STT o TTS?

Criterio	STT: voz a texto	TTS: texto a voz
Qué hace	Convierte en texto lo que dice la persona	Convierte un texto en voz sintética
Problema que ataca	La entrada de datos: llenar el formulario hablando	La salida: escuchar información
Aporte al crear un evento	Directo: reemplaza la escritura	Indirecto: confirma en voz alta lo que se entendió
¿Funciona la ampliación sin él?	No	Sí, con confirmación solo escrita

Decisión: la ampliación es **solo de reconocimiento del habla (STT)**, que es lo que pide el taller y lo que resuelve el problema. La IA propuso usar también la síntesis de voz (TTS) para que el asistente confirmara en voz alta lo que entendió, pero el equipo la descartó: la confirmación escrita en pantalla es suficiente.

1.4 Herramienta: Deepgram

Deepgram es un servicio de reconocimiento del habla con una API de transcripción en tiempo real por WebSocket. La aplicación envía el audio del micrófono y recibe el texto mientras la persona habla: resultados parciales, resultados finales y un aviso cuando termina cada frase. Su modelo Nova-3 admite español (códigos `es` y `es-419`). Ofrece un SDK oficial de JavaScript (`@deepgram/sdk`) que funciona en el navegador. La clave de la cuenta nunca llega al navegador: el backend genera credenciales temporales con las que el navegador abre la conexión.

El equipo eligió primero D-ID porque es la plataforma que el equipo investigó para una exposición en clase, así que ya conocía sus herramientas. Al revisar las capas gratuitas lo cambió por Deepgram: D-ID es una plataforma de avatares, su prueba gratuita trae pocos minutos (sin cifra oficial publicada) y exige un avatar que no se usa. Deepgram entrega directamente el texto y su capa gratuita incluye un crédito de 200 dólares sin tarjeta.

Confirmado en la documentación	Por validar al inicio del sprint
Transcripción en tiempo real por WebSocket, con resultados parciales y finales. Nova-3 admite español (`es`, `es-419`). El SDK de JavaScript funciona en el navegador con credenciales temporales. Las credenciales temporales duran 30 segundos por defecto (máximo 1 hora) y solo deben ser válidas al abrir la conexión.	La precisión en español con nombres propios y siglas de edificios. El tiempo de respuesta real (RNF-009). Las condiciones del crédito gratuito: las fuentes no coinciden en si vence. Que Deepgram acepte sin conversión el audio que graba cada navegador.

Fuentes: documentación de Deepgram (autenticación con credenciales temporales, transcripción en tiempo real, modelos e idiomas), README del SDK `@deepgram/sdk` 5.18.0 y página de precios, consultados el 10 de noviembre de 2026.

1.5 Ejemplos de instrucciones habladas

La persona dice…	Campo que se completa
«El título es Feria de emprendimiento»	Nombre del evento
«La descripción es venta de postres y artesanías hechas por estudiantes»	Descripción
«La categoría es ventas»	Categoría (del catálogo)

«La ubicación será la cafetería central»	Ubicación (del catálogo)
«En el segundo piso, salón 204»	Ubicación exacta
«Organiza el grupo Dulce Valle»	Responsable
«El 20 de noviembre de 2 a 5 de la tarde»	Fecha nueva (inicio y fin)
«Cupo para 30 personas»	Cupo
«Cambia el título a Feria de postres»	Corrige el nombre del evento

1.6 Alcance

Incluido en el MVP2	Fuera del MVP2
Activar y desactivar el asistente en el formulario de creación Dictar todos los campos, excepto la imagen Agregar una o varias fechas por voz Ver la transcripción y lo que se completó Corregir lo dictado por voz o a mano Ayuda con ejemplos y manejo de errores	Editar por voz eventos o fechas ya publicados Buscar o filtrar por voz en el feed o el mapa Subir la imagen por voz Publicar por voz: la publicación siempre la confirma la persona con el botón Respuestas habladas del asistente (síntesis de voz) Idiomas distintos del español

1.7 Objetivos del MVP2

Objetivo general. Ampliar CampusConecta con un asistente de voz que permita completar el formulario de creación de eventos mediante instrucciones habladas, para reducir el tiempo y el esfuerzo de publicar un evento.

ID	Objetivo específico (continúa la numeración del MVP1)
OE-7	Integrar el reconocimiento del habla de Deepgram en el formulario de creación de eventos.
OE-8	Interpretar instrucciones habladas en español y asignar cada valor a su campo, respetando los catálogos y las validaciones del MVP1.
OE-9	Permitir revisar y corregir lo dictado antes de publicar, sin publicación automática.
OE-10	Mostrar a la persona lo que el asistente completó o no entendió.
OE-11	Mantener el formulario manual como alternativa completa cuando la voz no esté disponible.

Validación humana (HITL) y cambios

El equipo eligió la ampliación (completar por voz el formulario de creación) y la herramienta (D-ID) antes de trabajar con la IA. Luego revisó el resultado de la etapa y cambió la herramienta por Deepgram.

Propuesta de la IA	Revisión del equipo	Cambio aplicado
Analizar D-ID, la herramienta ya elegida, sin cambiarla.	Confirma D-ID porque es la plataforma que el equipo investigó para una exposición en clase, así que ya conocía sus herramientas.	Se registró el motivo en la información general y en 1.4.
STT como núcleo y TTS como complemento, para que el asistente confirmara en voz alta lo que completó.	No hace falta la confirmación en voz alta: la ampliación es solo STT.	Se retiró la síntesis de voz. Se eliminó la historia de confirmación hablada, RF-041 quedó como confirmación escrita, cambió OE-10 y se descartó la síntesis de voz.
Alcance incluido y excluido del MVP2.	De acuerdo.	Sin cambios, salvo pasar las respuestas habladas a «Fuera del MVP2».
A pedido del equipo, comparar las capas gratuitas: para un MVP que solo necesita voz a texto, Deepgram, Azure Speech o AssemblyAI dan más uso gratis que D-ID, que es una plataforma de avatares con una prueba de pocos minutos.	Cambia D-ID por Deepgram. El flujo, las historias y el interpretador se mantienen.	Se reescribió 1.4 y, en la etapa 4, el diagrama, los componentes, el flujo, el contrato, las decisiones, la seguridad y los riesgos. Se eliminaron el agente, el avatar y la alternativa del «LLM personalizado».

Revisó y tomó las decisiones: Laura Stefania Salazar · 9 y 10 de noviembre de 2026.

Control de riesgos (errores de la IA): la IA supuso, sin que se hubiera especificado, que el asistente debía

responder en voz alta (síntesis de voz). El equipo lo detectó al revisar y lo descartó.

Prompt de la etapa (XML)

```
<system_prompt>
<role>
Actúa como analista de producto sénior y especialista en interfaces de voz (reconocimiento
y síntesis del habla), con experiencia en Scrum y en productos web responsive.
Tu objetivo es realizar la etapa de Descubrimiento de la ampliación de un MVP existente:
analizar el problema, los usuarios y el alcance, y reconocer si la ampliación corresponde
a reconocimiento del habla (STT, voz a texto), a síntesis del habla (TTS, texto a voz) o
a una combinación de ambas.
</role>

<context>
<project_summary>
CampusConecta es una plataforma web responsive de la Universidad del Valle para publicar,
filtrar y ubicar en un mapa del campus los eventos extracurriculares y recreativos.
El MVP1 ya está implementado: registro e inicio de sesión, feed con filtros, mapa
interactivo, creación y gestión de eventos con una o varias fechas, reportes y
administración.
</project_summary>

<mvp1_baseline>
El formulario de creación de eventos del MVP1 pide: nombre del evento, descripción,
categoría (catálogo administrado), ubicación (catálogo fijo de edificios y espacios del
campus), ubicación exacta opcional (salón, piso o referencia), responsable, una o varias
fechas (inicio y fin de cada una), cupo, contacto, enlace e imagen (opcionales).
</mvp1_baseline>

<team_members>
- Gabriela Guzmán Botina (Desarrolladora Backend)
- Juliana Araujo (Desarrolladora Backend)
- Laura Stefania Salazar (Desarrolladora Frontend)
- Juan José Padilla (Despliegue y Desarrollador Backend)
- Daniel Trujillo (Desarrollador Frontend)
- Juan Sebastián Rodas Ramírez (Tester y Arquitecto de Software)
</team_members>

<team_decision>
Ampliación decidida por el equipo: en la pantalla de creación de eventos habrá un botón
para activar un asistente de voz. La persona dice sus instrucciones ("quiero este título",
"la descripción es...", "la ubicación será...") y la voz se convierte en texto con el que
se completa el formulario campo por campo.
Herramienta decidida por el equipo: D-ID.
</team_decision>

<assignment>
Taller 2: desarrollo del MVP2 usando reconocimiento del habla, como ampliación del MVP1.
La rúbrica evalúa la claridad y relevancia del problema, los objetivos del MVP, la
definición del API o SDK de voz y su integración efectiva.
</assignment>
</context>

<task>
1. Describe el problema concreto que resuelve la ampliación dentro del flujo de creación
   de eventos y por qué es relevante para la comunidad universitaria.
2. Identifica los usuarios beneficiados y los actores nuevos que aparecen.
3. Compara STT y TTS para esta ampliación y decide cuál es el núcleo y si la otra aporta
   valor complementario. Justifica la decisión.
4. Investiga D-ID en su documentación oficial: qué componentes ofrece, cuál cubre el
   reconocimiento del habla, cómo se integra en una aplicación web y qué limitaciones tiene.
5. Define el alcance: qué incluye y qué queda fuera del MVP2.
6. Redacta el objetivo general y los objetivos específicos del MVP2, numerados a partir
   de los del MVP1 (OE-1 a OE-6).
</task>

<validation_constraints>
1. No cambies la ampliación ni la herramienta decididas por el equipo. Si encuentras una
   limitación, propón una mitigación.
2. No atribuyas a D-ID capacidades que su documentación no confirme; márcalas como
   "por validar" y cita la fuente consultada.
3. No incluyas detalles de implementación: eso corresponde a la etapa de Arquitectura.
4. Escribe para un lector externo al equipo, sin rutas de archivos ni códigos internos.
5. Mantén la coherencia con las reglas de negocio del MVP1.
</validation_constraints>

<output_format>
Secciones: Problema y relevancia | Usuarios y actores | Análisis STT vs TTS (tabla:
criterio, STT, TTS) y decisión | Herramienta D-ID (qué ofrece y qué está por validar) |
Ejemplos de instrucciones habladas (tabla: frase, campo) | Alcance incluido y excluido |
Objetivos del MVP2.
</output_format>
</system_prompt>
```

Etapa 2 · Requerimientos

2.1 Requisitos nuevos

Continúan la numeración del MVP1 (RF-001 a RF-034 y RNF-001 a RNF-007). Los requisitos del MVP1 no cambian.

ID	Requisito
RF-035	El sistema deberá ofrecer en el formulario de creación de eventos un asistente de voz que la persona pueda activar y desactivar. Antes del primer uso, informará que la voz la procesa un servicio externo y pedirá permiso para usar el micrófono.
RF-036	El sistema deberá transcribir las instrucciones habladas en español y mostrar el texto reconocido.
RF-037	El sistema deberá interpretar la transcripción y completar los campos nombre, descripción, responsable, ubicación exacta, cupo, contacto y enlace, aplicando las mismas validaciones del formulario manual (RF-008 y RF-010).
RF-038	El sistema deberá completar la categoría y la ubicación solo con valores de los catálogos vigentes (RF-009 y RF-022). Si lo dicho coincide con varios valores, ofrecerá las opciones en lugar de elegir una.
RF-039	El sistema deberá agregar fechas a partir de la fecha y el horario dictados, cada una con inicio y fin, sin modificar las fechas ya agregadas. Rechazará las fechas que ya pasaron, como el formulario manual.
RF-040	El sistema deberá marcar los campos completados por voz, permitir corregirlos por voz o a mano, y publicar el evento solo cuando la persona lo confirme con el botón de publicar.
RF-041	El sistema deberá mostrar por escrito lo que completó o no entendió.
RF-042	El sistema deberá informar con claridad cuando la voz no esté disponible (permiso denegado, navegador sin soporte o falla del servicio), conservar lo ya completado y mantener disponible el formulario manual.
RF-043	El sistema deberá mostrar ejemplos de instrucciones para cada campo.
RNF-008	**Privacidad.** CampusConecta no almacenará el audio ni la transcripción. El micrófono solo se activa por acción de la persona y se libera al desactivar el asistente o salir del formulario.
RNF-009	**Rendimiento.** El campo deberá completarse en 5 segundos o menos desde que la persona termina de hablar. Umbral definido por el equipo, a confirmar con pruebas.
RNF-010	**Compatibilidad.** La voz funcionará en las versiones recientes de los navegadores con acceso al micrófono, y en el despliegue se servirá por HTTPS.
RNF-011	**Seguridad.** La clave del servicio de voz se configurará por variables de entorno solo en el backend, nunca en el repositorio, y el navegador recibirá únicamente credenciales temporales.
RNF-012	**Accesibilidad.** El botón del asistente tendrá una etiqueta accesible y su estado (escuchando, procesando) será visible.

2.2 Épica

ID	Nombre	Descripción	Objetivo de negocio	HU
VOICE	Asistente de voz para crear eventos	Agrupa la activación del asistente, el dictado, la interpretación de instrucciones, la corrección, la confirmación escrita y el manejo de errores en el formulario de creación.	Facilitar la publicación de eventos para que los organizadores prefieran CampusConecta frente a otros canales.	VOICE-1 a VOICE-8

2.3 Historias de usuario

VOICE-1 · Activar el asistente de voz

Como usuario registrado que crea un evento
quiero activar y desactivar un asistente de voz desde el formulario de creación
para completar el evento hablando en lugar de escribir.

1	**Dado que** estoy en el formulario de creación, **cuando** pulso el botón del micrófono por primera vez, **entonces** se me informa que mi voz la procesa un servicio externo y se pide permiso para usar el micrófono.
2	**Dado que** concedí el permiso, **cuando** el asistente se conecta, **entonces** veo el estado «Escuchando».
3	**Dado que** el asistente está activo, **cuando** pulso de nuevo el botón o salgo del formulario, **entonces** el asistente se desconecta y el micrófono se libera.

Definition of Done: • Botón visible en móvil y escritorio, con etiqueta accesible • Estados desconectado, conectando, escuchando y procesando visibles • Micrófono liberado al salir, verificado en el navegador • Pruebas de componente aprobadas y revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-035, RNF-008, RNF-010, RNF-012	

VOICE-2 · Dictar instrucciones y ver la transcripción

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** dictar en español mis instrucciones y ver el texto que el asistente entendió **para** confirmar que mi voz se reconoció correctamente.	
1	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo una instrucción y hago una pausa, **entonces** aparece la transcripción de lo que dije.
2	**Dado que** dicté varias instrucciones, **cuando** reviso el panel del asistente, **entonces** veo las transcripciones en el orden en que las dije.
3	**Dado que** hay ruido o no se reconoció ninguna palabra, **cuando** termina mi turno, **entonces** el asistente me pide repetir la instrucción.
Definition of Done: • Transcripción visible en 5 segundos o menos con las 10 frases de prueba • Precisión de las 10 frases de prueba registrada como evidencia • El audio no se guarda en CampusConecta • Pruebas automatizadas con el servicio de voz simulado	
Trazabilidad: RF-036, RF-041, RNF-008, RNF-009	

VOICE-3 · Completar los campos de texto por voz

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** decir el valor de los campos de texto (nombre, descripción, responsable, ubicación exacta, cupo, contacto y enlace) **para** llenar el formulario sin escribir.	
1	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «el título es Feria de emprendimiento», **entonces** el campo Nombre del evento muestra «Feria de emprendimiento».
2	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «la descripción es venta de postres y el responsable es el grupo Dulce Valle», **entonces** se completan los dos campos.
3	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «el cupo es cero», **entonces** el cupo no se completa y el asistente explica que debe ser un número positivo.
4	**Dado que** dije una frase sin ningún campo reconocible, **cuando** termina de procesarse, **entonces** ningún campo cambia y el asistente muestra qué campos puede completar.
Definition of Done: • Los 7 campos de texto se completan por voz • Se aplican las mismas validaciones del formulario manual • Pruebas unitarias con frases de ejemplo por campo • Revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-037	

VOICE-4 · Elegir categoría y ubicación por voz

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** decir la categoría y el lugar del campus de mi evento **para** ubicarlo correctamente sin buscar en las listas.	
1	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «la categoría es ventas», **entonces** se selecciona la categoría Ventas.
2	**Dado que** lo que digo coincide con una sola ubicación del catálogo, **cuando** digo «la ubicación es la cafetería central», **entonces** se selecciona esa ubicación.
3	**Dado que** lo que digo coincide con varias ubicaciones, **cuando** termina de procesarse, **entonces** el asistente ofrece las opciones y no selecciona ninguna hasta que yo elija.
4	**Dado que** digo una categoría inactiva o un lugar que no está en el catálogo, **cuando** termina de procesarse, **entonces** el

	campo no cambia y se me informa.
Definition of Done: • Solo se aceptan valores de los catálogos vigentes • Tolera tildes, mayúsculas y pequeñas diferencias de pronunciación • Pruebas con catálogos de prueba, incluida la ambigüedad • Revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-038	

VOICE-5 · Agregar fechas por voz

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** dictar el día y el horario de cada fecha del evento **para** programar una o varias fechas sin usar el selector de fecha y hora.	
1	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «el 20 de noviembre de 2 a 5 de la tarde», **entonces** se agrega una fecha el 20 de noviembre de 14:00 a 17:00.
2	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «mañana a las 10 de la mañana durante dos horas», **entonces** se agrega una fecha para mañana de 10:00 a 12:00.
3	**Dado que** ya agregué una fecha, **cuando** dicto otra fecha, **entonces** se agrega como fecha adicional y la anterior no cambia.
4	**Dado que** dicto una fecha sin hora o con el fin antes del inicio, **cuando** termina de procesarse, **entonces** no se agrega la fecha y el asistente pide el dato que falta.
5	**Dado que** dicto una fecha que ya pasó, **cuando** termina de procesarse, **entonces** no se agrega la fecha y el asistente indica que ya pasó.
Definition of Done: • Fechas en la zona horaria de Colombia • Expresiones admitidas listadas en la ayuda • Pruebas con la hora del sistema controlada • Revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-039	

VOICE-6 · Revisar y corregir lo dictado antes de publicar

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** ver qué campos se completaron por voz y corregirlos hablando o escribiendo **para** publicar solo información correcta.	
1	**Dado que** hay campos completados por voz, **cuando** reviso el formulario, **entonces** esos campos aparecen marcados.
2	**Dado que** el nombre ya está completo, **cuando** digo «cambia el título a Feria de postres», **entonces** el nombre se reemplaza por «Feria de postres».
3	**Dado que** un campo fue dictado, **cuando** lo edito a mano, **entonces** se conserva mi edición y desaparece la marca.
4	**Dado que** todos los campos obligatorios están completos, **cuando** termino de dictar, **entonces** el evento no se publica hasta que pulso «Publicar».
Definition of Done: • Marca visual distinguible en móvil y escritorio • Prueba automatizada de que no hay publicación sin el botón • Pruebas de corrección por voz y a mano • Revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-040	

VOICE-7 · Continuar sin voz cuando el asistente falla

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** recibir un aviso claro cuando la voz no esté disponible y seguir llenando el formulario a mano **para** no perder lo que ya completé.	
1	**Dado que** negué el permiso del micrófono, **cuando** intento activar el asistente, **entonces** veo cómo habilitarlo y el formulario sigue disponible.
2	**Dado que** el servicio de voz falla o se corta la conexión, **cuando** estoy dictando, **entonces** se me avisa, el asistente se

	desactiva y los campos ya completados se conservan.
3	**Dado que** mi navegador no permite usar el micrófono, **cuando** abro el formulario, **entonces** el botón aparece deshabilitado con una explicación.
Definition of Done: • Cada caso de error tiene un mensaje comprensible • Pruebas de regresión del formulario manual aprobadas • Pruebas de cada caso de error con el servicio simulado • Revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-042, RNF-010	

VOICE-8 · Consultar ejemplos de instrucciones

Como usuario registrado que crea un evento **quiero** ver ejemplos de lo que puedo decir **para** saber cómo dictar cada campo.	
1	**Dado que** estoy en el formulario de creación, **cuando** abro la ayuda del asistente, **entonces** veo un ejemplo de instrucción por cada campo.
2	**Dado que** el asistente está escuchando, **cuando** digo «ayuda», **entonces** se abre la ayuda.
Definition of Done: • Un ejemplo por campo, coherente con lo que admite el interpretador • Ayuda accesible en móvil • Revisión del Product Owner	
Trazabilidad: RF-043	

2.4 Revisión de las historias (INVEST)

• La historia inicial «completar el formulario por voz» no era *pequeña* ni *estimable*, así que se dividió por tipo de dato. Los campos de texto (VOICE-3), los campos de catálogo (VOICE-4) y las fechas (VOICE-5) siguen reglas distintas y se prueban por separado.
• La corrección (VOICE-6) quedó separada del dictado para que sea *independiente*: también aplica a los campos llenados a mano.
• Todas las historias son *verificables*: sus criterios usan frases concretas y resultados observables en el formulario.

Validación humana (HITL) y cambios

Propuesta de la IA	Revisión del equipo	Cambio aplicado
Pregunta abierta: ¿se rechazan las fechas dictadas que ya pasaron?	Sí, se rechazan, como en el formulario manual.	Se agregó a RF-039 y como criterio de aceptación de VOICE-5. Se verificó que el MVP1 ya rechaza las fechas pasadas.
RNF-009: completar el campo en 3 segundos o menos.	El límite debe ser de 5 segundos.	RNF-009, la Definition of Done de VOICE-2 y el riesgo de latencia pasaron a 5 segundos.
Historias VOICE-1 a VOICE-8, con sus criterios de aceptación y su Definition of Done.	Aprobadas.	Sin cambios.

Revisó y tomó las decisiones: Laura Stefania Salazar · 9 y 10 de noviembre de 2026.

Control de riesgos (errores de la IA): la IA fijó un límite de 3 segundos que nadie había definido; el equipo lo cambió a 5. También planteó una pregunta sobre editar por voz eventos ya publicados que no venía de ningún requisito y generó confusión; se retiró porque el alcance aprobado ya lo excluye.

Prompt de la etapa (XML)

```
<system_prompt>
<role>
Actúa como Product Owner e ingeniero de requisitos sénior con más de 10 años de
experiencia en Scrum. Tu objetivo es generar y revisar los requisitos y las historias de
usuario de la ampliación por voz de CampusConecta, para obtener un Product Backlog
refinado.
</role>

<context>
```

```
<inputs>
- Resultado de la etapa de Descubrimiento: problema, usuarios, decisión STT/TTS, alcance
  y objetivos del MVP2.
- Requisitos del MVP1: RF-001 a RF-034 y RNF-001 a RNF-007. La creación de eventos
  corresponde a RF-008, RF-009 y RF-010.
</inputs>

<extension>
Asistente de voz en el formulario de creación de eventos: la persona activa el asistente,
dicta instrucciones campo por campo, ve lo que se entendió, corrige si hace falta y
publica el evento con el botón habitual.
</extension>
</context>

<task>
1. Redacta los requisitos funcionales nuevos, numerados desde RF-035, y los no funcionales
   nuevos desde RNF-008 (privacidad de la voz, rendimiento, compatibilidad, seguridad y
   accesibilidad).
2. Define la épica VOICE (ID, nombre, descripción, objetivo de negocio, HU asociadas).
3. Genera entre 8 y 10 historias de usuario con ID VOICE-n. Cada una con:
   - Redacción en formato Connextra:
     Como [rol] / Quiero [acción: QUÉ] / Para [beneficio: PARA QUÉ].
   - Criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces (de 2 a 4).
   - Definition of Done (de 3 a 5 puntos verificables).
   - Trazabilidad a los RF y RNF nuevos.
4. Revisa las historias con los criterios INVEST e indica cuáles ajustaste y por qué.
</task>

<validation_constraints>
1. Las historias describen el comportamiento desde la perspectiva del usuario: el QUÉ y
   el PARA QUÉ. No nombres tecnologías, librerías ni proveedores.
2. Cada RF nuevo está cubierto por al menos una historia.
3. La publicación del evento nunca ocurre automáticamente por voz: la confirma la persona.
4. El formulario manual del MVP1 sigue funcionando aunque la voz falle o no se use.
5. Las categorías y ubicaciones dictadas solo aceptan valores de los catálogos existentes.
6. No modifiques las reglas de negocio del MVP1; si algo no tiene respaldo, regístralo
   como pregunta al final.
</validation_constraints>

<output_format>
Secciones: Requisitos nuevos (tabla: ID, requisito) | Épica VOICE (tabla) | Ficha de
cada HU (redacción, criterios, DoD, trazabilidad) | Revisión INVEST | Preguntas abiertas.
</output_format>
</system_prompt>
```

Etapa 3 · Planificación

3.1 Criterios

Se usan los mismos criterios del MVP1, para que ambos releases sean comparables:

• **Estimación:** story points en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), según complejidad, incertidumbre y esfuerzo.
• **Priorización:** MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).
• **Clasificación de IA:** un punto por cada respuesta afirmativa a cinco preguntas: (a) ¿procesa datos no estructurados como voz o texto?, (b) ¿reconoce patrones o clasifica?, (c) ¿comprende lenguaje natural o genera contenido?, (d) ¿adapta su comportamiento al contexto?, (e) ¿su respuesta es probabilística? Con 0 a 1 puntos es *Tradicional*, con 2 a 3 es *Híbrida* y con 4 a 5 es *Principalmente IA*.
• **Asignación:** participan todos los integrantes; nadie supera el 50 % de los puntos del release; las historias «Principalmente IA» tienen un único desarrollador.

3.2 Evaluación de IA por historia

HU	a	b	c	d	e	Puntaje	Clasificación
VOICE-1	Sí	No	No	No	No	1/5	Tradicional
VOICE-2	Sí	Sí	Sí	No	Sí	4/5	Principalmente IA
VOICE-3	Sí	Sí	Sí	No	Sí	4/5	Principalmente IA
VOICE-4	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	5/5	Principalmente IA
VOICE-5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	5/5	Principalmente IA
VOICE-6	Sí	No	Sí	No	Sí	3/5	Híbrida
VOICE-7	No	No	No	No	No	0/5	Tradicional

VOICE-8	Sí	No	No	No	No	1/5	Tradicional

VOICE-4 y VOICE-5 suman en (d) porque su resultado depende del contexto: los catálogos vigentes y la fecha actual («mañana», «el viernes»). Cinco de las ocho historias (VOICE-2 a VOICE-6) se implementan con IA (Híbrida o Principalmente IA).

3.3 Smart Product Backlog

N.º	HU	Historia	SP	MoSCoW	IA	Principal	Apoyo
1	VOICE-2	Dictar y ver la transcripción	5	Must	4/5	Daniel Trujillo	(único)
2	VOICE-1	Activar el asistente de voz	3	Must	1/5	Laura S. Salazar	Daniel Trujillo
3	VOICE-3	Completar campos de texto por voz	5	Must	4/5	Gabriela Guzmán	(único)
4	VOICE-4	Elegir categoría y ubicación por voz	5	Must	5/5	Juliana Araujo	(único)
5	VOICE-6	Revisar y corregir lo dictado	3	Must	3/5	Laura S. Salazar	Juan S. Rodas
6	VOICE-7	Continuar sin voz cuando falla	3	Must	0/5	Juan S. Rodas	Gabriela Guzmán
7	VOICE-5	Agregar fechas por voz	8	Should	5/5	Juan José Padilla	(único)
8	VOICE-8	Consultar ejemplos de instrucciones	1	Could	1/5	Laura S. Salazar	Juliana Araujo
		Total	**33**	6 Must (24 SP) · 1 Should (8 SP) · 1 Could (1 SP)			

Justificación

• **VOICE-2 va primero** aunque depende de la activación: concentra la mayor incertidumbre técnica, que es integrar el reconocimiento en el navegador y medir la precisión en español y el tiempo de respuesta. Sus dos primeros días son una prueba técnica (spike) antes de construir lo demás.
• **Must** son las historias sin las cuales no hay ampliación útil o segura: activar, transcribir, completar texto y catálogos, corregir sin publicación automática, y no bloquear el formulario si la voz falla.
• **VOICE-5 es Should** porque las fechas ya se pueden ingresar con el selector del MVP1. Es la historia más grande (8 SP) por la variedad de expresiones de fecha y hora en español («mañana», «el viernes», «de 2 a 5 de la tarde»).
• **VOICE-8 es Could** porque es solo de apoyo.
• El total de 33 SP es menor que los 77 del MVP1 en un sprint de igual duración. El margen se reserva para la incertidumbre de integrar un servicio externo nuevo.

3.4 Sprint Backlog

Release / Sprint	Release 2 · Sprint 2 (2 semanas) · 8 historias · 33 SP
Objetivo del sprint	Que una persona pueda crear un evento completando el formulario por voz, revisar lo dictado y publicarlo, con el formulario manual siempre disponible.
Frentes en paralelo	**Voz (frontend):** VOICE-2, luego VOICE-1 y VOICE-8. **Interpretación (backend):** VOICE-3, VOICE-4 y VOICE-5. Trabajan sobre texto, así que empiezan el primer día sin esperar a Deepgram. **Calidad:** VOICE-6 y VOICE-7, en cuanto existan los dos frentes anteriores.

3.5 Tareas técnicas sugeridas

HU	Tareas
VOICE-1	Botón de micrófono y panel del asistente con sus estados · endpoint del backend que entrega la credencial temporal · servicio que envuelve el SDK de Deepgram (conectar, desconectar, liberar el micrófono al salir) · aviso de privacidad y solicitud de permiso · clave de Deepgram como variable de entorno del backend, en local y en el despliegue
VOICE-2	**Spike (días 1 y 2):** crear la cuenta y la clave de Deepgram, obtener una credencial temporal desde el backend, transcribir desde el micrófono del navegador y medir precisión y latencia con 10 frases · mostrar las transcripciones en orden · simulación de la conexión para las pruebas automatizadas
VOICE-3	Endpoint de interpretación (permiso autenticado y contrato OpenAPI) · segmentación por palabras clave y sinónimos (título o nombre, organiza o responsable, capacidad o cupo, link o enlace) · mismas validaciones de la creación · aplicar el resultado al formulario y marcar los campos
VOICE-4	Normalización de texto (minúsculas, sin tildes) · búsqueda aproximada en categorías activas y ubicaciones con umbral · respuesta con opciones cuando hay ambigüedad · pruebas con catálogos de prueba

VOICE-5	Interpretación de fechas en español (día y mes, «hoy», «mañana», días de la semana, «de X a Y», «durante N horas», «de la tarde») · zona horaria de Colombia · agregar fechas a la lista del formulario · pruebas con la hora del sistema simulada
VOICE-6	Marca visual de campo dictado · comando «cambia… a…» · quitar la marca al editar a mano · prueba de que nada se publica sin el botón
VOICE-7	Manejo de permiso denegado, navegador sin soporte, caída de conexión y errores del servicio · mensajes y desactivación segura · pruebas de regresión del formulario manual
VOICE-8	Panel de ayuda con un ejemplo por campo · comando hablado «ayuda»

3.6 Carga del equipo

Integrante	Principal	Apoyo	SP en que participa	% del release
Laura Stefania Salazar	VOICE-1, VOICE-6, VOICE-8	—	7	21 %
Daniel Trujillo	VOICE-2	VOICE-1	8	24 %
Gabriela Guzmán Botina	VOICE-3	VOICE-7	8	24 %
Juliana Araujo	VOICE-4	VOICE-8	6	18 %
Juan José Padilla	VOICE-5	—	8	24 %
Juan Sebastián Rodas Ramírez	VOICE-7	VOICE-6	6	18 %

Validación: todas las historias tienen puntos Fibonacci, prioridad, puntaje y responsables. Los seis integrantes participan, nadie supera el 50 % y las cuatro historias «Principalmente IA» tienen un único desarrollador. Juan Sebastián, como tester, revisa además los criterios de aceptación de todas las historias.

Validación humana (HITL) y cambios

Propuesta de la IA	Revisión del equipo	Cambio aplicado
Story points (33 en total) y prioridades MoSCoW.	Aprobados.	Sin cambios.
Asignación de desarrollador principal y de apoyo.	Aprobada.	Sin cambios.
Sprint 2 de dos semanas.	Aprobado.	Sin cambios.

Revisó y tomó las decisiones: Laura Stefania Salazar · 10 de noviembre de 2026.

Control de riesgos (errores de la IA): no se detectaron errores en esta etapa.

Prompt de la etapa (XML)

```
<system_prompt>
<role>
Actúa como especialista en metodologías ágiles Scrum y Scrum Master sénior. Tu objetivo
es clasificar, priorizar y estimar las historias de usuario de la épica VOICE para
obtener el Smart Product Backlog, el Sprint Backlog y el plan de trabajo del MVP2.
</role>

<context>
<inputs>
- Historias VOICE-1 a VOICE-8 con sus criterios de aceptación (etapa de Requerimientos).
- Equipo de 6 integrantes: Gabriela Guzmán Botina y Juliana Araujo (Backend), Laura
  Stefania Salazar y Daniel Trujillo (Frontend), Juan José Padilla (Despliegue y Backend),
  Juan Sebastián Rodas Ramírez (Tester y Arquitecto).
- Referencia de velocidad: en el MVP1 el equipo completó 77 story points en un sprint de
  2 semanas.
</inputs>

<release_and_sprint_structure>
Release 2 con un solo sprint (Sprint 2) de 2 semanas.
</release_and_sprint_structure>
</context>

<task>
1. Estima cada HU con story points en la escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.
   Justifica la estimación por complejidad, incertidumbre y esfuerzo.
2. Prioriza cada HU con MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) y justifica su valor.
3. Calcula el puntaje de IA de 0 a 5 sumando 1 por cada respuesta afirmativa:
```

```
   a) ¿Procesa datos no estructurados como texto, voz, imágenes o video?
   b) ¿Necesita reconocer patrones, predecir o clasificar información?
   c) ¿Requiere comprender lenguaje natural o generar contenido?
   d) ¿Debe personalizar o adaptar su comportamiento según datos o contexto?
   e) ¿La respuesta puede ser probabilística y admitir un margen de error?
   Clasifica: 0-1 Tradicional, 2-3 Híbrida, 4-5 Principalmente IA.
4. Asigna desarrollador principal y de apoyo con estas reglas:
   - Todos los integrantes participan en el release.
   - Ningún integrante supera el 50 % de los story points del release.
   - Las HU "Principalmente IA" llevan un único desarrollador.
5. Ordena el Sprint Backlog según dependencias y riesgo técnico: lo más incierto primero.
6. Sugiere de 2 a 4 tareas técnicas por HU.
</task>

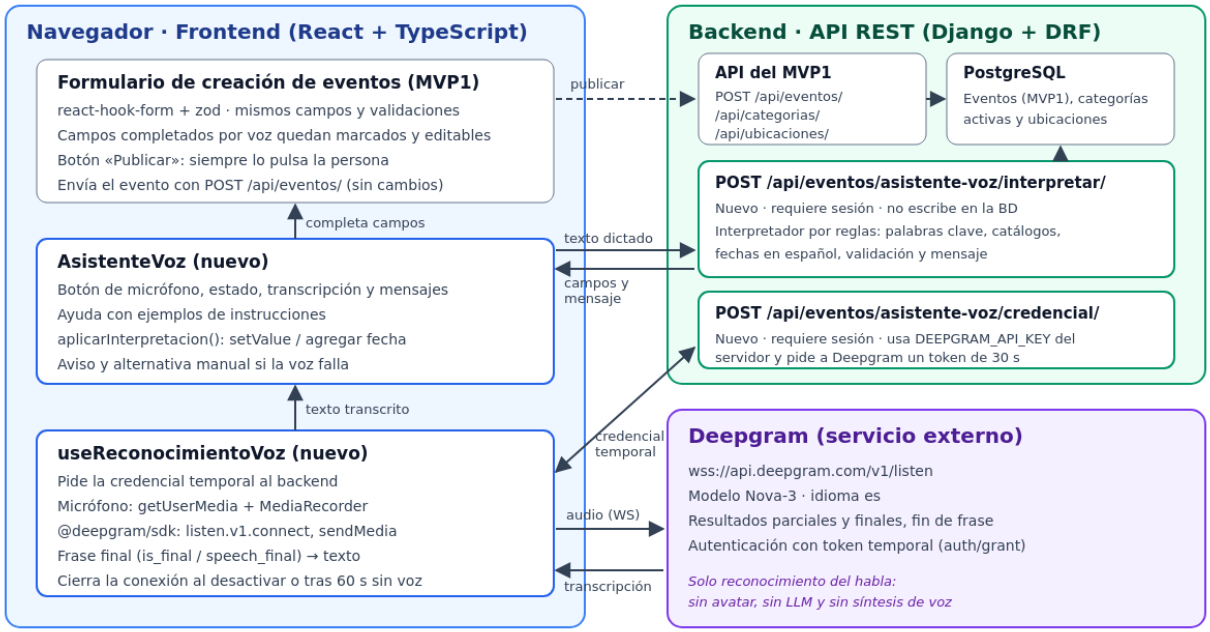
<validation_constraints>
1. Toda HU tiene story points, prioridad, puntaje, clasificación y responsables.
2. Los story points usan solo la escala Fibonacci.
3. Se cumplen la cobertura total y el límite del 50 % por integrante.
4. Las dependencias respetan el orden de implementación.
5. No agregues historias nuevas; si sugieres algo, déjalo en una sección final.
</validation_constraints>

<output_format>
Secciones: Criterios de estimación | Smart Product Backlog (tabla: orden, ID, HU, SP,
MoSCoW, puntaje IA, clasificación, principal, apoyo) | Evaluación de IA por HU (tabla
Sí/No por pregunta) | Sprint Backlog y objetivo del sprint | Tareas técnicas por HU |
Carga del equipo (tabla con % por integrante) | Validación final.
</output_format>
</system_prompt>
```

Etapa 4 · Arquitectura

4.1 Vista general

La ampliación se monta sobre la arquitectura del MVP1 sin modificarla. El navegador envía el audio a Deepgram para reconocer el habla, y usa la API de CampusConecta para obtener una credencial temporal y para interpretar el texto. El evento se publica con el mismo endpoint de creación del MVP1.



4.2 Componentes nuevos

Componente	Capa	Responsabilidad	HU
AsistenteVoz	Frontend	Botón del micrófono, estado, transcripción, mensajes, ayuda y avisos. Aplica la interpretación al formulario existente: completa los campos, agrega fechas y marca lo dictado.	1, 2, 6, 7, 8

useReconocimientoVoz	Frontend	Único punto de contacto con Deepgram: pide la credencial temporal al backend, abre la conexión con el SDK, envía el audio del micrófono, recibe la transcripción y cierra la conexión.	1, 2
Endpoint de credencial temporal	Backend	Con sesión iniciada, pide a Deepgram una credencial de corta duración usando la clave guardada en el servidor y la devuelve al navegador. No escribe en la base de datos.	1, 2
Endpoint de interpretación	Backend	Recibe el texto dictado, llama al interpretador y devuelve campos, fechas, aclaraciones y el mensaje que se muestra a la persona. No escribe en la base de datos.	3, 4, 5
Interpretador	Backend	Segmenta el texto por palabras clave, normaliza, busca en los catálogos, interpreta fechas en español y valida con las reglas de la creación de eventos.	3, 4, 5, 6
Deepgram	Externo	Reconocimiento del habla en tiempo real con el modelo Nova-3 en español. Devuelve resultados parciales y finales, y avisa cuando termina cada frase.	2

4.3 Flujo

1. La persona pulsa el micrófono en el formulario de creación, acepta el aviso y concede el permiso del navegador.
2. useReconocimientoVoz pide una credencial temporal a `POST /api/eventos/asistente-voz/credencial/` y abre la conexión con Deepgram.
3. El navegador envía el audio del micrófono en fragmentos. Deepgram devuelve la transcripción y marca el final de cada frase.
4. Con cada frase final, AsistenteVoz muestra la transcripción y la envía a `POST /api/eventos/asistente-voz/interpretar/` con el token de la sesión.
5. El interpretador devuelve los campos reconocidos, las fechas, las aclaraciones y el mensaje para la persona.
6. AsistenteVoz completa los campos, los marca y muestra el mensaje en el panel.
7. La persona revisa y corrige. Al pulsar «Publicar», el formulario envía `POST /api/eventos/` como en el MVP1.

4.4 Contrato de la API

`POST /api/eventos/asistente-voz/credencial/` requiere sesión iniciada (JWT) y no recibe datos. Responde `{ "access_token": "…", "expires_in": 30 }`. Devuelve 401 sin sesión y 503 si la clave de Deepgram no está configurada o Deepgram no responde.

`POST /api/eventos/asistente-voz/interpretar/` requiere sesión iniciada (JWT). Devuelve 401 sin sesión y 400 si el texto está vacío o supera 1000 caracteres.

```
// Petición
{ "texto": "el título es Feria de emprendimiento y la ubicación es la cafetería" }

// Respuesta 200
{
  "campos":       { "nombre": "Feria de emprendimiento" },
  "fechas":       [],
  "aclaraciones": [
    { "campo": "ubicacion",
      "mensaje": "Encontré varias ubicaciones con ese nombre. ¿Cuál es?",
      "opciones": [ { "id": 12, "nombre": "Cafetería Central" },
                    { "id": 15, "nombre": "Cafetería de Ingeniería" } ] }
  ],
  "no_reconocido": "",
  "mensaje":   "Listo. Nombre del evento: Feria de emprendimiento. ¿En qué cafetería será?"
}

// Ejemplo de fecha reconocida (zona horaria de Colombia)
"fechas": [ { "inicio": "2026-11-20T14:00:00-05:00", "fin": "2026-11-20T17:00:00-05:00" } ]
```

Los nombres de los campos son los mismos de la creación de eventos del MVP1, y categoría y ubicación se devuelven por su identificador. Así el frontend aplica la respuesta directamente al formulario. Las opciones de una aclaración se muestran como botones, o la persona puede dictar el nombre completo.

4.5 Modelo de datos

Sin cambios. La voz solo completa el formulario, y el evento se guarda con el modelo del MVP1 (evento, fechas, categoría, ubicación). El interpretador solo lee las categorías activas y las ubicaciones. El audio y la transcripción no se guardan ni se escriben en los registros del servidor (RNF-008).

4.6 Decisiones tecnológicas

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Deepgram para el reconocimiento del habla	D-ID (elegida al inicio), Azure Speech, AssemblyAI o Google Cloud	Decisión del equipo: entrega directamente el texto, admite español en tiempo real y su capa gratuita alcanza para el desarrollo y la presentación. D-ID se descartó por su prueba gratuita de pocos minutos y por exigir un avatar que no se usa.
Interpretador basado en reglas	Un modelo de lenguaje que devuelva los campos	Las instrucciones son de un dominio acotado (10 campos). Las reglas son deterministas, no tienen costo por uso, no inventan valores y se cubren con pruebas unitarias. Se reconsidera si las pruebas con usuarios muestran frases no cubiertas.
Interpretador en el backend	Interpretar en el navegador	Los catálogos y las validaciones ya viven en el backend, el contrato queda documentado en OpenAPI y el equipo de backend participa en las historias de IA.
Solo reconocimiento del habla; la confirmación es escrita	Confirmación hablada (síntesis de voz)	Decisión del equipo: la confirmación escrita es suficiente.
SDK oficial `@deepgram/sdk` en el frontend	Conectarse al WebSocket a mano	El SDK maneja la autenticación con credenciales temporales y los mensajes de la conexión. Es la única dependencia nueva del proyecto.
Credencial temporal generada en el backend con la biblioteca estándar de Python	Usar la clave de Deepgram en el navegador	La clave nunca sale del servidor y el backend no suma librerías.
Fechas y búsqueda aproximada con la biblioteca estándar de Python	Librerías como dateparser o rapidfuzz	Igual que en el MVP1, no se agregan dependencias sin necesidad. Si las pruebas muestran expresiones no cubiertas, se propone dateparser para aprobación del equipo.
Reutilizar el endpoint de creación del MVP1	Un endpoint que cree el evento por voz	Las reglas de negocio del MVP1 se mantienen intactas, y la publicación siempre la confirma la persona.

4.7 Seguridad, privacidad y riesgos

• **Credenciales:** la clave de Deepgram se guarda solo en el backend, como variable de entorno (`DEEPGRAM_API_KEY`), y no se sube al repositorio. El navegador recibe credenciales temporales de 30 segundos que solo sirven para abrir la conexión, y solo las obtiene quien tiene sesión iniciada.
• **Micrófono:** solo se activa tras la acción y el permiso de la persona, y se libera al desactivar el asistente o salir del formulario. En el despliegue se requiere HTTPS.
• **Endpoints:** exigen sesión. El de interpretación limita el texto a 1000 caracteres; ninguno persiste nada.
• **Consumo:** la conexión con Deepgram se cierra al desactivar el asistente o tras 60 segundos sin voz, para no gastar crédito.

Riesgo	Mitigación
Deepgram no acepta el audio que graba algún navegador	Se prueba en el spike con Chrome, Edge, Firefox y Safari. Si un navegador falla, el botón se deshabilita con una explicación y el formulario manual sigue disponible (VOICE-7).
Baja precisión con nombres propios y siglas de edificios	Transcripción visible, confirmación escrita, corrección por voz o a mano (VOICE-6) y sinónimos en la búsqueda de ubicaciones.
Latencia mayor a 5 segundos	Se mide en el spike. Mientras tanto se muestra el estado «procesando».
Se agota o vence el crédito gratuito de Deepgram (las fuentes no coinciden en si vence)	Revisar el saldo en la consola de Deepgram. Las pruebas automatizadas no llaman a Deepgram, la conexión se cierra por inactividad y el formulario manual sigue disponible (VOICE-7).

4.8 Estrategia de pruebas

• **Backend:** pruebas unitarias del interpretador con frases por campo, varias instrucciones en una sola frase, ambigüedades, valores inválidos y fechas con la hora del sistema simulada. También pruebas de los endpoints (200, 400, 401 y 503), con la respuesta de Deepgram simulada. Como en el MVP1, cada prueba lleva en su nombre la historia y el criterio, por ejemplo `test_VOICE_5_c1_fecha_con_rango_de_horas`.
• **Frontend:** pruebas con Vitest y Testing Library con la conexión a Deepgram simulada: estados del asistente, aplicación de la respuesta al formulario, marcas, errores y regresión del formulario manual.
• **Aceptación:** guion manual con 10 frases en navegadores reales, registrando la precisión y la latencia como evidencia de operación.
• **Integración continua:** las pruebas corren en el pipeline existente de GitHub Actions sin llamar a Deepgram.

Validación humana (HITL) y cambios

Propuesta de la IA	Revisión del equipo	Cambio aplicado
Si D-ID no entrega la transcripción, usar como plan B la Web Speech API del navegador.	Rechazado: la idea es que la herramienta elegida funcione; no se usa otra herramienta como alternativa.	La alternativa pasó a ser el LLM personalizado de D-ID. Después el equipo cambió a Deepgram (etapa 1) y esa alternativa se eliminó.
Interpretador basado en reglas, en el backend.	Aprobado.	Sin cambios.
Prueba técnica (spike) con un agente V4 de D-ID al inicio del sprint.	D-ID no se había probado y el equipo usaba su capa gratuita, de uso limitado.	Luego el equipo cambió D-ID por Deepgram (ver etapa 1). El spike ahora valida la transcripción con Deepgram.
Demás decisiones técnicas de la etapa.	Aprobadas, sin cambios.	Sin cambios.
Arquitectura con Deepgram: endpoint de credencial temporal, SDK oficial en el frontend y clave solo en el backend.	Aprobada al decidir el cambio de herramienta.	Se actualizaron el diagrama, los componentes, el flujo, el contrato, las decisiones, la seguridad, los riesgos y las pruebas.

Revisó y tomó las decisiones: Laura Stefania Salazar · 9 y 10 de noviembre de 2026.

Control de riesgos (errores de la IA): la IA propuso como plan B otra herramienta (la Web Speech API), contra la decisión del equipo de trabajar con D-ID. El equipo lo rechazó.

Prompt de la etapa (XML)

```
<system_prompt>
<role>
Actúa como arquitecto de software sénior con experiencia en aplicaciones web, APIs REST
e integración de servicios de voz. Tu objetivo es proponer la arquitectura de la
ampliación por voz de CampusConecta: componentes, modelo de datos, API y decisiones
tecnológicas.
</role>

<context>
<current_stack>
Verificado en el repositorio del MVP1:
- Backend: Django 6.1, Django REST Framework 3.18, autenticación JWT (simplejwt),
  PostgreSQL. Contrato de la API en OpenAPI.
- Frontend: React 19, TypeScript, Vite, react-hook-form con zod, TanStack Query.
- Integración continua con GitHub Actions que ejecuta las pruebas en cada push.
- El evento se crea con POST /api/eventos/ (JSON con nombre, descripción, categoría,
  ubicación, detalle de ubicación, responsable, cupo, contacto, enlace y fechas con
  inicio y fin). Categorías y ubicaciones se consultan en /api/categorias/ y
  /api/ubicaciones/.
</current_stack>

<voice_tool>
Deepgram (decisión del equipo, que reemplazó a D-ID por los límites de su prueba gratuita).
Transcripción en tiempo real por WebSocket (wss://api.deepgram.com/v1/listen), modelo Nova-3
con español, SDK oficial para el navegador (@deepgram/sdk) y credenciales temporales que se
generan con POST /v1/auth/grant. CampusConecta solo usa el reconocimiento del habla: sin
síntesis de voz ni confirmación hablada (decisión del equipo).
</voice_tool>

<inputs>
Historias VOICE-1 a VOICE-8, requisitos RF-035 a RF-043 y RNF-008 a RNF-012, y el Sprint
Backlog de la etapa de Planificación.
</inputs>
```

```
</context>

<task>
1. Propón los componentes nuevos de frontend y backend y su relación con los existentes.
2. Describe el flujo completo, desde que la persona habla hasta que el campo se completa.
3. Define el contrato del endpoint nuevo, con un ejemplo de petición y de respuesta.
4. Indica los cambios en el modelo de datos, o justifica por qué no hay ninguno.
5. Registra las decisiones tecnológicas con la alternativa descartada y el motivo.
6. Define la seguridad y la privacidad: claves, permisos del micrófono y datos de voz.
7. Lista los riesgos técnicos con su mitigación y la estrategia de pruebas automatizadas.
</task>

<validation_constraints>
1. Reutiliza el endpoint de creación del MVP1: la voz solo completa el formulario.
2. No propongas librerías nuevas sin justificar por qué no basta lo existente.
3. Ninguna clave va en el repositorio: se configuran por variables de entorno.
4. No se almacena el audio ni la transcripción en CampusConecta.
5. Lo que la documentación de Deepgram no confirme se trata como riesgo, con su mitigación.
   No se propone cambiar de herramienta (decisión del equipo).
6. Las pruebas no dependen del servicio externo: se simula la conexión con Deepgram.
7. La clave de Deepgram nunca llega al navegador: el navegador usa credenciales temporales.
</validation_constraints>

<output_format>
Secciones: Vista general (diagrama de componentes) | Componentes nuevos (tabla) | Flujo
paso a paso | Contrato de la API (JSON de ejemplo) | Modelo de datos | Decisiones
tecnológicas (tabla: decisión, alternativa, motivo) | Seguridad y privacidad | Riesgos y
mitigación (tabla) | Estrategia de pruebas.
</output_format>
</system_prompt>
```